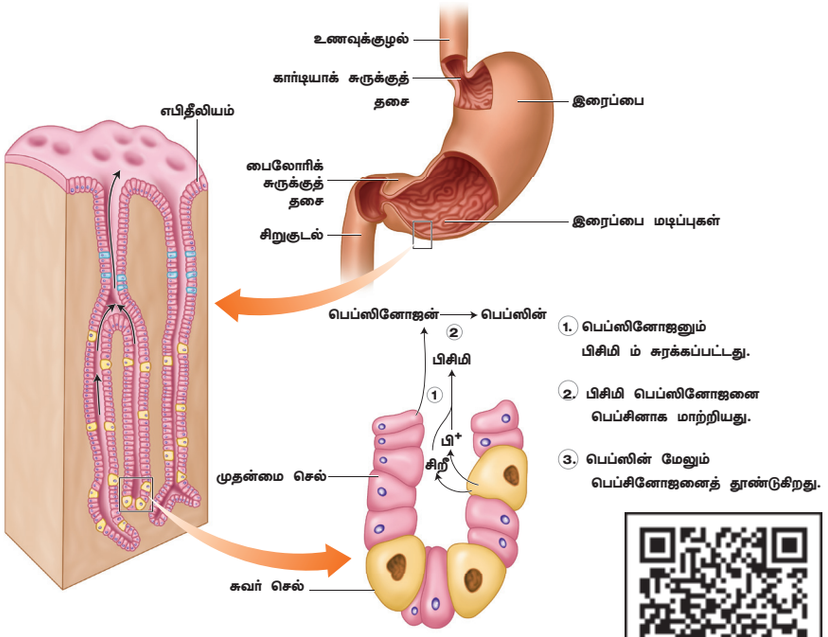


படம் 5.8 இரைப்பையில் உணவு செரித்தல்

இரைப்பையில் உணவு செரித்தல் (Digestion in the stomach)

இரைப்பையில் 4 முதல் 5 மணி நேரம் தங்கியுள்ள உணவு தொடர் அலையியக்கத்தின் மூலம் இரைப்பை நீருடன் கலந்து கடையப்படுகிறது. இதனால் உணவு இரைப்பைப்பாகு (Chyme) என்னும் கூழ்ம நிலையை அடைகிறது. தானியங்கு அனிச்சைசெயல் மூலம் இரைப்பை நீர் சுரப்பு ஓரளவிற்குக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. உணவு வாயினுள் இருக்கும் பொழுதே இரைப்பைநீர் சுரப்பு துவங்குகிறது. இரைப்பை நீரில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமும் மற்றும் பல **முன்னொதிகளும்** (Proenzyme) உள்ளன.

தெரிந்து தெளிவோம்

இரைப்பையில் HCl சுரக்காவிட்டால் நிகழ்வது யாது?

செயல்படாத முன்னொதியான பெப்ஸினோஜனை, செயல்படும் நொதியான பெப்சினாக ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் (HCl) மாற்றுகிறது. பெப்ஸின் (Pepsin) உணவிலுள்ள புரதத்தைப் புரோடியோஸ்களாகவும் பெப்டோன்களாகவும் (பெப்டைடுகள்) மாற்றுகிறது. ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் உணவை அமிலத்தன்மை (pH 1.8) யுடன் இருக்கச் செய்து பெப்சின் செயல்பாட்டிற்கு உகந்த நிலையை அளிப்பதுடன் கேடு விளைவிக்கும் பாக்டீரியா மற்றும் பிற கிருமிகளை அழித்து உணவு அழுகுதலையும் தடுக்கின்றது. இரைப்பை நீரில் உள்ள கோழை மற்றும் பைகார்பனேட்டுகள் உயவுப்பொருளாகி, அதிக அமிலத்தன்மையுடைய HCl பாதிப்பிலிருந்தும் இரைப்பையின் கோழைப் படல எபிதீலியத்தை பாதுகாக்கின்றன (படம் 5.8). ரென்னின் (Rennin) என்னும் மற்றுமொரு புரதநொதி இளங்குழந்தைகளின் இரைப்பைநீரில் உள்ளது. இது கால்சியம் அயனிகளின் முன்னிலையில் பால் புரதமான காசினோஜனை காசினாக மாற்றுகிறது. வயது அதிகரிக்கையில், இந்த நொதியின் அளவு குறைகிறது.

சிறுகுடலில் உணவு செரித்தல் (Digestion in the small intestine)

பித்தநீர், கணைய நீர் மற்றும் சிறுகுடல் நீர் ஆகியன சிறுகுடலில் வந்து சேர்கின்றன. இங்கு நடைபெறும் தசை இயக்கத்தினால் உணவும் சிறுகுடலின் பல்வேறு சுரப்புகளும் கலந்து செரித்தலை எளிதாக்குகின்றது.

இறந்த சிவப்பணுக்களின் சிதைவினால் உருவான ஹீமோகுளோபினின் பொருட்களிலிருந்து உருவான பித்த நிறமிகளான **பிலிரூபின்** (Bilirubin) மற்றும் **பிலிவெர்ட்டின்** (Biliverdin) ஆகியவற்றுடன், பித்த உப்புக்கள், கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் பாஸ்போ லிபிட் போன்றவைகள் பித்த நீரில் உள்ளடங்கியுள்ளன. ஆனால் பித்தநீரில் நொதிகள் இல்லை. பித்த நீர் உணவிலுள்ள கொழுப்பைப் பால்மமடையச் செய்கின்றது. பித்த உப்புகள் கொழுப்புத் துகள்களின் பரப்பு இழுவிசையைக் குறைத்துச் சிறு திவலைகளாக மாற்றுகின்றன. மேலும் பித்தநீரானது லிபேஸ் நொதியைத் தூண்டிக் கொழுப்பைச் செரிக்கச் செய்கின்றது.

இரைப்பையிலிருந்து சிறுகுடலுக்குள் நுழையும் இரைப்பைப்பாகில் (Chyme) மீதம்

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 93 14-02-2020 2.25.07 PM